



Distribuidora Paraíso Floral

Informe Consolidado de Módulos, Sistema ERP y Catálogo Floral Completo

Período: 1 de Agosto — 15 de Septiembre, 2026

Estado: 100% Producción / Operativo

Infraestructura: Cloud Vercel • Supabase • Cloudflare R2

✦ **Resumen Ejecutivo:** Entre agosto y septiembre de 2026 se desarrolló la transformación tecnológica del ERP de **Distribuidora Paraíso Floral**. Se construyeron e integraron 10 módulos de alta productividad: recepción con **Inteligencia Artificial** para Packing Lists de Ecuador, sistema de **impresión térmica TSPL** para cuartos fríos, pedidos por **dictado de voz con IA**, picking asistido, gestión de rutas, **cobranza FIFO con WhatsApp**, auditoría de **horas extras biométricas (XLS)** y la carga integral del catálogo de flores nacionales e importadas.

10

MÓDULOS DESARROLLADOS
100% Integrados al ERP

+70

VARIEDADES DE FLOR
Nacional + Ecuador

206

CLIENTES MIGRADOS
Desde Monica 11

TSPL & AI

TECNOLOGÍA ESPECIAL
Etiquetas + Packing PDF

1. Módulos Operativos: Bodega, Cuartos Fríos y Logística CEDI

Nivel Producción

1. Inventario Floral y CEDI Central

OPERATIVO 100%

Adaptación especializada para productos perecederos florales, control de frescura, lotes y cámaras frías.

- **Perecederos activos:** Registro con fecha de corte, empaque y vida útil.
- **Modo "Ingreso tipo Excel":** Captura masiva y ultra-rápida de múltiples códigos.
- **Kardex con Aprobación Gerencial:** Auditoría estricta y reversiones autorizadas.
- **Multicódigos & Tracking:** Códigos de barras alternos y números de envío.

Prisma Transaction • PostgreSQL Indexes • Kardex Ledger

2. Recepción de Packing Lists con IA

IA + TABLET

Extracción autónoma con IA de PDFs de importación (Ecuador) para cotejo físico sin digitación manual.

- **Lector IA de PDFs:** Extracción de cajas, variedades y tallos sin digitación.
- **Flujo en 2 Estados:** Pestañas "En Tránsito" vs "Ingresados al CEDI".
- **Modo Tablet 10.9":** Interfaz táctil (Galaxy Tab) con autoguardado local.
- **Feedback Acústico:** Sonido clásico de escáner 1400Hz al leer códigos.

Gemini Flash AI • pdf-parse • html5-qrcode • Web Audio

3. Impresión Térmica Industrial TSPL

OPERATIVO

Generador nativo de viñetas térmicas de 50×25 mm legibles en condiciones de frío y humedad.

- **Protocolo TSPL Directo:** Impresión veloz sin drivers PDF lentos.
- **Tipografía Grande (36px):** Nombres de variedades legibles a distancia.
- **Servidor Local en Python:** Binarización precisa sin etiquetas borrosas.
- **QR con Tolerancia ECC-L:** Escaneo rápido incluso con condensación.

TSPL Native • Python Print Server • Thermal Binarizer

4. Pedidos, Picking y Dictado por Voz (IA)

VOZ + IA

Preparación guiada de pedidos mayoristas con dictado por voz para vendedores en ruta.

- **Dictado por Voz con IA:** Creación rápida de pedidos a costo ultra-bajo.
- **Picking Asistido en Bodega:** Chequeo en tiempo real de tallos empacados.
- **Asignador Rápido:** Atajo de teclado (Ctrl+Enter) y vista pedido previo.
- **Hojas de Despacho:** Liquidación de salida impresa para transportistas.

Web Speech API • Gemini Flash • Picking State Machine

2. Módulos Comerciales, Distribución y Gestión Administrativa

Ventas y Finanzas

5. Rutas y Logística de Distribución

LOGÍSTICA

Planificación de entregas locales y foráneas (SPS, Tegucigalpa, Occidente) con auto-venta.

- Planificación de Rutas:** Organización de clientes por zonas geográficas.
- Asignación de Unidades:** Asignación de vehículos y choferes con roles específicos.
- Multi-Empresa:** Compartición de rutas y catálogos con HondurFlores.

Multi-tenant Schema • Route Dispatcher • Auto-Venta

6. Facturación Fiscal SAR y POS

OPERATIVO 100%

Facturación fiscal autorizada por la SAR con escáner táctil para mostrador.

- 206 Clientes Importados:** Base de datos de Monica 11 con búsqueda rápida.
- POS con Cámara Móvil:** Escaneo móvil y botones táctiles (+ / -).
- Cumplimiento SAR:** CAI configurable, rangos, exoneraciones y proformas.

SAR CAI Validator • Atomic Correlatives • React Canvas

7. Cuentas por Cobrar (FIFO + WhatsApp)

OPERATIVO

Cobranza y seguimiento de créditos con liquidación automática por orden de antigüedad.

- Amortización FIFO:** Abonos aplicados automáticamente a facturas viejas.
- Estados de Cuenta WhatsApp:** Envío de reportes personalizados en 1 clic.
- Notas de Crédito & Merma:** Ajustes oficiales por flor deteriorada.

FIFO Math Engine • WhatsApp URL Encoder • Ledger Sync

8. Control de Horas Extras (Biométricos)

RRHH

Cálculo automatizado de nómina y recargos desde los relojes de Tegucigalpa y SPS.

- Lector Biométrico XLS:** Importación de reportes de marcación de personal.
- Visor Interactivo Excel:** Auditoría de marcas en modal antes de consolidar.
- Cálculo Conforme a Ley:** Clasificación diurna, nocturna y feriados.

XLS Parser • Spreadsheet Modal • Overtime Calculator

Matriz de Estado y Disponibilidad de Módulos

Consolidado

Módulo	Área Operativa	Funcionalidades Clave Entregadas	Estado	Disponibilidad
1. Inventario Floral y CEDI	Bodega / Frío	Perecederos, modo tabla, ingreso tipo Excel, Kardex con aprobación	OPERATIVO	100%
2. Recepción Packing Lists IA	Bodega / CEDI	Lector de PDFs de Ecuador con IA, modo tablet 10.9", beep 1400Hz	OPERATIVO	100%
3. Impresión Térmica TSPL	Almacén / Frío	Protocolo nativo TSPL, viñetas 50×25 legibles en frío, servidor local	OPERATIVO	100%
4. Pedidos y Picking por Voz	Ventas / Bodega	Dictado de pedidos por voz con IA, picking guiado, liquidación despacho	OPERATIVO	100%
5. Rutas y Distribución	Logística	Planificación de zonas, asignación de choferes, auto-venta, HondurFlores	OPERATIVO	95%
6. Facturación SAR y POS	Caja / Ventas	206 clientes de Monica 11, escáner de cámara, correlativos SAR, proformas	OPERATIVO	100%
7. Cuentas por Cobrar (CXC)	Finanzas / Crédito	Liquidación FIFO, estados de cuenta WhatsApp en 1 clic, notas de crédito	OPERATIVO	100%
8. Horas Extras Biométricas	RRHH / Nómina	Lector de archivos XLS de relojes SPS/TGU, visor modal de hoja de cálculo	OPERATIVO	100%
9. Seguridad y Roles RBAC	IT / Seguridad	Roles (Gerente, Bodega, Rutas, Recepción), sincronización Auth tolerante	OPERATIVO	100%

3. Catálogo Completo de Flores Registradas y Subidas al Sistema

+70 Variedades

Catálogo Local / Venta Directa		Lista_Flores.csv	Oficial			
Tipo de Flor	Presentación	Precio				
Rosas Natural	Paq. 24 Tallos	L 300.00				
Rosas Colores	Paq. 24 Tallos	L 300.00				
Rosas Inglesa	Paq. 24 Tallos	L 350.00				
Rosas Azul Tinturada	Paq. 24 Tallos	L 750.00				
Girasoles	12 Tallos	L 250.00				
Mini Girasol	1 Manojó	L 180.00				
Lirios Rosaly (Blanco y Tint.)	5 Tallos	L 400.00				
Lirios Blanco / Rosado	5 Tallos	L 300 - 350				
Minirosa Natural	10 Tallos	L 250.00				
Minirosa Spray Rose Ecuador	10 Tallos	L 450.00				
Baby Breath Ecuador	1 Manojó	L 350.00				
Baby Breath Normal	1 Manojó	L 250.00				
Gerberas	12 Tallos	L 180.00				
Astromelias	1 Manojó	L 200.00				
Shasta (Pompones, Fuji, Marg.)	1 Manojó	L 150.00				
Tulipanes Holanda	10 Tallos	L 1,200.00				
Hortensias GT	1 Tallo	L 150.00				
Clavel Grande / Miniclavel	12 - 24 Tallos	L 180 - 220				
Verdes y Follajes:	Manojos	L 80 - 250				
Eucalipto Dollar, Ruscus, Solidago, Erul, Pitusforus, Dusty Miller, Mexicano, Hypericum						
Fotos de Variedades en Sistema:						
Bonita			Cool Water	Esperance	Exotic	Gold Star
High & Peace			Opala	Peach Versilia	Perla	Pink Floyd
Quick Sand			Arcoiris	Rojas	Vendela	Surtidas

ec Flores de Importación (Ecuador)		7 Packing Lists Registrados		
Proveedor / Envío	Variedades Registradas en CEDI		Empaque	
Galapagos Flores Envío #5087821	Crystal Flame (60cm)	Karma (60cm)	HB • 25 tallos	
	Pink X-Pression (50cm)	Stardust (60cm)		
Santa Clara Gardens Envío #24291	Mandarin X-Pression	Melon X-Pression	HB • 25 tallos (50-80cm)	
	Country Blues	Geraldine		Sweet Mondial
	Sweet Unique	Mandala		Sweet Memory
	Be Sweet	Freedom		Moody Blues
	Moonstone	White Chocolate		Playa Blanca
	Pasión Turca	Hermosa		
	Quality Flowers Envío #4	Ranunculus Orange (30/35cm)		
Ranunculus Light Pink (30/35cm)				
Ranunculus White (35cm)				
Delphinium Celeste (60cm)				
J&R Quality Flowers Envío #14417	Mathiola Pink / White / Peach		QB/EB • 10 tallos	
	Mathiola Lavender / Purple / Red Ruby			
	Mathiola Mixed Colors (70cm)			
	Molucella Bells of Ireland (80cm)			
Florsani Envío #621100	Gypsophila Xlence (80cm)		HE/HB/EB • 5-25 tallos	
	Eryngium Blue Lagoon (70cm)			
	Ornithogalum White Star (50cm)			
Florequisa Envío #197132	Crisantemo Lamira / Pristine / Rossano		HB • 10 tallos	
	Verónica Salmón (70cm)			
Luz of Roses Envío #8472	Rosa Be Sweet (60cm)		HB • 25 tallos	

4. Impacto Operativo y Beneficios Comerciales

 **80% Ahorro Recepción**

La IA extrae los Packing Lists eliminando digitación manual y pérdidas por tallos mal contados.

 **Trazabilidad en Frío**

Etiquetas térmicas TSPL legibles que soportan cuartos fríos y agilizan el picking.

 **Cobranza FIFO Rápida**

Estados de cuenta enviados directo al WhatsApp del cliente con 1 solo clic.

 **Precisión en Nómina**

Cálculo exacto de horas extras desde los biométricos de SPS y Tegucigalpa.

Ing. Bryan Mendoza • Equipo de Desarrollo

Líder de Desarrollo e Integraciones ERP

Distribuidora Paraíso Floral

Distribuidora Paraíso Floral

Recepción y Aprobación de Entrega de Módulos

Dirección General / Operaciones